

ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ ЧЕРНОКНИЖНОГО (ТЦВЧ)

Документ №08: НАБЛЮДАТЕЛЬ В ТЦВЧ

Фазовый кокон, клетка Фарадея, топология восприятия

Автор: Чернокнижный Евгений Валерьевич

Версия: 7.2 — ФИНАЛЬНАЯ

Дата: 22 июля 2026

Статус: Научная монография / Препринт

DOI: 10.24108/preprints-3115804

Содержание

1	ВВЕДЕНИЕ	3
2	ФАЗА НАБЛЮДАТЕЛЯ M_{obs}	3
3	ОГРАНИЧЕНИЯ ВОСПРИЯТИЯ: «КЛЕТКА ФАРАДЕЯ»	3
4	АСИММЕТРИЯ ВСЕЛЕННОЙ КАК СЛЕДСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЯ	4
5	ОБЪЯСНЕНИЕ «ОСИ ЗЛА»	4
6	ПОЧЕМУ МЫ НЕ ВИДИМ $M = 0$	4
7	МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКЦИИ	5
8	ПРОВЕРЯЕМЫЕ СЛЕДСТВИЯ	5
9	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	5

1 ВВЕДЕНИЕ

В стандартной космологии наблюдатель считается внешним по отношению к системе. Предполагается, что мы видим Вселенную «как она есть». Однако аномалии реликтового излучения («Ось зла»), асимметрия распределения галактик и проблема горизонта указывают на то, что наблюдатель может находиться внутри системы, а не над ней.

В модели PSP наблюдатель встроен в цикл. Его фаза M определяет, что он может видеть, а что — нет.

2 ФАЗА НАБЛЮДАТЕЛЯ M_{obs}

В модели PSP состояние системы описывается параметром $M \in [0, 1]$. Наблюдатель находится в некоторой точке цикла M_{obs} . Все доступные ему данные — это проекция глобальной топологии на его локальную фазу:

$$\text{Данные}(M_{\text{obs}}) = \mathcal{P}(\text{Вселенная}(M)) \quad (1)$$

где $\mathcal{P}$ — оператор проекции, зависящий от M_{obs} .

3 ОГРАНИЧЕНИЯ ВОСПРИЯТИЯ: «КЛЕТКА ФАРАДЕЯ»

Мы не можем видеть:

- Точку сингулярности $M = 0$ (начало цикла).
- Точку разворота $M = 0.5$ как событие (видим только её следствия).
- Другие фазы цикла, если они не пересекаются с нашей.

Это аналогично клетке Фарадея: внешние поля не проникают внутрь, но мы можем регистрировать их проекцию.

Математически это можно описать как:

$$\Omega_{\text{obs}} = \{M : |M - M_{\text{obs}}| \leq \delta\} \quad (2)$$

где δ — ширина фазового окна наблюдателя.

4 АСИММЕТРИЯ ВСЕЛЕННОЙ КАК СЛЕДСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЯ

Наблюдаемая асимметрия (например, анизотропия СМВ) не является фундаментальным свойством Вселенной. Она возникает из-за того, что наблюдатель находится в конкретной фазе цикла.

Пример: Если мы находимся на фазе расширения ($M < 0.5$), мы видим больше красного смещения в одном направлении и меньше в другом.

5 ОБЪЯСНЕНИЕ «ОСИ ЗЛА»

«Ось зла» — выравнивание квадруполь и октуполь СМВ — объясняется не случайной флуктуацией, а топологией эллипсоида вращения.

Метрика эллипсоида в сферических гармониках даёт ненулевые амплитуды для $l = 2$ и $l = 3$:

$$a_{20} \neq 0, \quad a_{30} \neq 0 \quad (3)$$

Отношение амплитуд:

$$\left| \frac{a_{30}}{a_{20}} \right| = \frac{3}{5} e_0 \sqrt{\frac{5}{7}} \approx 0.1 \quad (4)$$

что соответствует данным Planck.

6 ПОЧЕМУ МЫ НЕ ВИДИМ $M = 0$

Точка сингулярности ($M = 0$) находится за пределами нашего фазового окна. Мы не можем её наблюдать напрямую, потому что:

- Она относится к другому состоянию цикла.
- Мы не можем «выйти» из своей фазы.
- Все сигналы из $M = 0$ либо не доходят, либо приходят в искажённом виде.

Это можно описать как:

$$\text{Сигнал}(M = 0) \rightarrow \text{Проекция}(M_{\text{obs}}) \quad (5)$$

7 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКЦИИ

Пусть $\Phi(M)$ — полная информация о состоянии Вселенной в фазе M . Наблюдатель в фазе M_{obs} регистрирует:

$$\Phi_{\text{obs}} = \int_0^1 K(M, M_{\text{obs}}) \cdot \Phi(M) dM \quad (6)$$

где $K(M, M_{\text{obs}})$ — ядро проекции, учитывающее геометрию цикла и расстояние между фазами.

Для простоты можно принять:

$$K(M, M_{\text{obs}}) = \exp\left(-\frac{(M - M_{\text{obs}})^2}{2\sigma^2}\right) \quad (7)$$

Это означает, что ближайшие фазы вносят больший вклад в наблюдаемую картину, а удалённые — почти не видны.

8 ПРОВЕРЯЕМЫЕ СЛЕДСТВИЯ

Модель предсказывает:

1. Асимметрию распределения галактик в зависимости от направления наблюдения.
2. Анизотропию СМВ, коррелирующую с осью тора-маховика.
3. Ограничения на наблюдение $M = 0$ — мы никогда не увидим сингулярность напрямую, только её следы (реликтовое излучение, кольцевые структуры).

9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдатель в модели PSP не является внешним. Он находится внутри цикла, и его восприятие ограничено его фазой M_{obs} .

Все наблюдаемые асимметрии и аномалии объясняются не флуктуациями, а топологией восприятия.

Модель предсказывает, что мы никогда не увидим $M = 0$ напрямую, но можем регистрировать её проекцию через СМВ и крупномасштабные структуры.